

我国核聚变堆环向场超导磁体完成全国产化验收，人造太阳工程取得关键突破（约 500 字）

2026 年 6 月 27 日，由我国自主研发制造的全球最大聚变堆环向场超导磁体顺利完成出厂验收，整套设备重达 582 吨，所有核心材料、精密加工工艺与控制系统均实现 100%国产化，彻底打破海外技术垄断，为我国“人造太阳”可控核聚变工程落地扫清硬件瓶颈，也助力国际热核聚变实验堆（ITER）计划推进。可控核聚变被视作终极清洁能源解决方案，能够模拟太阳发光发热原理，以氘氚海水原料实现近乎无限的能源供给，碳排放为零，可从根源破解化石能源枯竭与气候变暖难题，而超导磁体是约束高温等离子体的核心核心装置。

此前，高端聚变超导磁体的线材、绕制工装、低温检测设备长期由少数西方国家把控，技术封锁延缓了全球核聚变研发进度。我国科研团队历经八年技术攻关，攻克超导线材精密成型、巨型构件一体焊接、超低温无损检测等十余项卡脖子技术，搭建完整的国产化产业链体系。本次验收的磁体能够产生超强稳态磁场，精准约束上亿摄氏度的等离子体稳定运行，大幅提升聚变装置的能量增益效率。

该成果不仅应用于国内聚变实验装置，我国制造的同款磁体也将交付国际 ITER 项目，彰显我国在全球清洁能源领域的技术话语权。结合《新型能源体系建设“十五五”规划》部署，超导磁体技术突破将加速国内商用聚变堆研发进程，助力 2030 年新能源发电量占比达到 30%的目标。同时，超导技术可向下游赋能医疗核磁、轨道交通、电力储能等产业，带动高端装备制造业升级，为我国能源结构绿色转型提供硬核科技支撑。